

线性规划及单纯形法

[优化理论与算法第二章第一部分.pdf](#)

线性规划问题的一般形式与标准型

线性规划的一般形式可以写成这样：

$$\min/\max c^T x$$

$$\text{s.t. } a_i^T x \geq b_i, \quad i \in M_1$$

$$a_i^T x \leq b_i, \quad i \in M_2$$

$$a_i^T x = b_i, \quad i \in M_3$$

$$x_i \geq 0, \quad i \in N_1$$

$$x_i \leq 0, \quad i \in N_2$$

$$x_i \text{ 无约束}, \quad i \in N_3$$

这说明一个线性规划有两个关键特征：

1. **目标函数是线性的**： $c^T x$
2. **约束也是线性的**： $a_i^T x$, Ax , 等式或不等式都行

这里“线性”的本质，是变量只以一次形式出现，不出现：

$$x_i^2$$

这样的，或者是三角函数等，非一次型的式子

而我们的课件上写成了矩阵的形式，其实这就是许多向量堆起来的等价形式，理论分析更方便，同时也更加便于算法推导和软件实现（所以一定要复习线性代数啊啊啊！）

关于标准型，课件给出的**标准型**是：

$$\min c^T x$$

$$\text{s.t. } Ax = b$$

$$x \geq 0$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$, A 是 $m \times n$ 矩阵, $b \in \mathbb{R}^m$ 。课件还提到：任意线性规划都能转成标准型，且通常假设 A 行满秩。

我们来思考为什么标准型长这样？首先，**最小化和最大化肯定是可以相互转化的**。无非是添加一个负号的问题，所以统一研究最小化。其次，不等式可以通过增加松弛变量来变成等式。

最大化转最小化：

$$\max c^T x$$

那么它等价于：

$$\min(-c^T x)$$

对于无约束问题，此时我们需要“找茬”，因为任何实数都可以写为两个非负数之差，所以对于无约束我们就写成这样：

若一个数 x_i 是任意实数，可以定义：

$$x_i^+ = \max(x_i, 0), \quad x_i^- = \max(-x_i, 0)$$

那么显然：

$$x_i^+ \geq 0$$

$$x_i^- \geq 0$$

- 若 $x_i \geq 0$, 则 $x_i^+ = x_i$, $x_i^- = 0$
- 若 $x_i < 0$, 则 $x_i^+ = 0$, $x_i^- = -x_i$

因此始终有：

$$x_i = x_i^+ - x_i^-$$

所以，自由变量可以拆成两个非负变量之差。

生产问题的例子十分简单，看PPT即可理解。

我们来回顾一下运筹学简介中学习到的支持向量机例子，这个例子也可以写成线性规划

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum \delta_i + \sum \sigma_j \\ \text{s.t.} \quad & x_i^T a + b + \delta_i \geq 1, \forall i \\ & y_j^T a + b - \sigma_j \leq -1, \forall j \\ & \delta_i, \sigma_j \geq 0 \end{aligned}$$

护士排班问题：

这个题其实考察了一个构造思想，如果思路正确题目就会迎刃而解，因为护士会连上五天班，但我们发现：每个护士开始上班的时间是唯一的，所以我们就以这个唯一的起点作为考虑，约束是每天在岗的人不少于一个人数，而每天在岗的人可以由护士的开始上班日推出。

航空交通管理：最大最小化问题

我们的目标是最大化最小间隔时间，即：

$$\begin{aligned} \max \quad & \min_{j=1, \dots, n-1} \{t_{j+1} - t_j\} \\ \text{s.t.} \quad & a_j \leq t_j \leq b_j, \quad j = 1, \dots, n \\ & t_j \leq t_{j+1}, \quad j = 1, \dots, n-1 \end{aligned}$$

意思是：安排各航班着陆时间 t_j ，希望相邻飞机之间的**最小间隔**尽量大。于是在这里，难点出现了，我们要优化的对象是一个“最小值”运算，他不是一个普通线性函数，为了便于计算，我们需要将他转化为线性的

引入 Δ ：

$$\Delta = \min_{j=1, \dots, n-1} (t_{j+1} - t_j)$$

这句话其实等价于：

$$\Delta \leq t_{j+1} - t_j, \quad \forall j$$

其实引入 Δ 就是为了构造出我们上面写出的线性规划的一般形式（创造出不等式，这样最小值运算就变成了不等式约束） Δ 不大于所有的飞机间隔，所以它是所有间隔时间的共同下界，我们现在要做的就是最大化 Δ ，抬高这个共同下界。

$$\max \Delta$$

$$\text{s.t. } t_{j+1} - t_j - \Delta \geq 0, \quad j = 1, \dots, n-1$$

$$a_j \leq t_j \leq b_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$t_j \leq t_{j+1}, \quad j = 1, \dots, n-1$$

解决绝对值问题：

课件中的问题：

$$\min \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\text{s.t. } Ax = b$$

可以等价改写为：

$$\min \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\text{s.t. } y_i \geq x_i, \quad \forall i$$

$$y_i \geq -x_i, \quad \forall i$$

$$Ax = b$$

现在要解决这里的困惑，为什么可以写成 $\geq$ 正负 x_i ，我们其实可以惊奇的发现，绝对值函数其实就是 $|x_i| = \max(x_i, -x_i)$ ，所以转化的思路其实是一样的，依旧是构造 y 出来， $y_i \geq x_i, y_i \geq -x_i \iff y_i \geq \max(x_i, -x_i) = |x_i|$

也要注意，最大化绝对值问题是不可以转化为线性规划的，因为是非凸的！！（如果要最大化他，会往两头跑的）

习题：

$$\min \|x\|_1$$

$$\text{s.t. } \|Ax - b\|_\infty \leq 1$$

首先最小化的目标和绝对值是相关的，所以我们沿用之前的思路：

$$\|x\|_1 = \sum_i |x_i|$$

在最优解处等价于

$$\min 1^T y \quad (\text{注意这里的} 1 \text{ 是一个向量，与} y \text{ 相乘后相等于} y \text{ 的每一个分量加在一起})$$

其中

$$1^T y = \sum_i y_i$$

接着我们来处理这个约束，设 $r = Ax - b$ ，无穷范数定义为：

$$\|r\|_\infty = \max_i |r_i|$$

因此

$$\|Ax - b\|_{\infty} \leq 1$$

等价于

$$|a_i^T x - b_i| \leq 1, \quad \forall i$$

因为向量 $Ax - b$ 的第 i 个分量就是 $a_i^T x - b_i$ 。所以最终得到线性规划：

$$\min 1^T y$$

$$\text{s.t. } a_i^T x - b_i \leq 1, \quad \forall i$$

$$b_i - a_i^T x \leq 1, \quad \forall i$$

$$y_i \geq x_i, \quad y_i \geq -x_i, \quad \forall i$$

这个题需要认真的捋一捋思路，首先约束其实就是取绝对值得来，优化对象的转换值得思考：我们将 $\sum y_i$ 写成了更加简约的线性表达式，也就是单位向量乘 y_i 。我们在学习绝对值转线性的时候，是先把绝对值看成 $\max$ 函数，再把 $\max$ 函数转为两个约束条件。

这个题中也是同理，这个题中其实每一个分量就是上面的标量，这个题其实是 n 个标量拼起来。

线性分式规划：

一个分式的形式，如果想要变为线性规划，那么我们的思路肯定就是通过一些变量代换，把它写成线性组合得形式，课件给出的问题是：

$$\min \frac{c^T x + d}{e^T x + f}$$

$$\text{s.t. } Ax \leq b$$

并假设：

$e^T x + f > 0$ (这一点刚好也便于我们后面的假设, 满足了分母不为0)

对所有可行 x 都成立。我们可以定义下面两个变量:

$$y = \frac{x}{e^T x + f}, \quad z = \frac{1}{e^T x + f} \quad (\text{我们还注意到 } x \text{ 是可恢复的, 即 } y/z)$$

并转化为:

$$\min c^T y + dz$$

$$\text{s.t. } Ay - bz \leq 0$$

$$e^T y + fz = 1$$

$$z \geq 0$$

核心原因: **分母是始终为正的仿射函数**, 因此可作为缩放因子做变量替换。线性分式规划之所以能转化为线性规划, 本质上是因为其目标具有“线性/正线性”的**齐次结构**, 通过 Charnes-Cooper 变换可将“除以分母”改写为“归一化约束”

最后总结:

$$1. \max c^T x \iff \min(-c^T x)$$

$$2. Ax \leq b \iff Ax + s = b, \quad s \geq 0$$

$$3. Ax \geq b \iff Ax - s = b, \quad s \geq 0$$

$$4. x_i \leq 0 \iff y_i = -x_i, \quad y_i \geq 0$$

$$5. x_i \text{ 自由} \iff x_i = x_i^+ - x_i^-, \quad x_i^+, x_i^- \geq 0$$

$$6. y = \max_i \{u_i\} \iff y \geq u_i, \forall i, \text{ 并最小化 } y$$

$$7. \Delta = \min_i \{u_i\} \iff \Delta \leq u_i, \forall i, \text{ 并最大化 } \Delta$$

$$8. |x_i| \leq y_i \iff y_i \geq x_i, \quad y_i \geq -x_i$$

$$9. \|r\|_\infty \leq 1 \iff -1 \leq r_i \leq 1, \quad \forall i$$

$$10. \|x\|_1 = \sum_i |x_i|, \quad \min \|x\|_1 \iff \min \sum_i y_i, \quad y_i \geq x_i, \quad y_i \geq -x_i$$

[优化理论与算法第二章第二部分.pdf](#) 线性规划第二部分

排产建模问题与拓展:

基本排产模型可以定位四步走:

①最大化利润→②产能约束→③原料约束→④非负约束

排产模型的拓展: 我们再加上对物料消耗的考虑 (有的产品可能会被作为消耗品去生产别的商品, 我们要保证物料非负!)

于是就变成了:

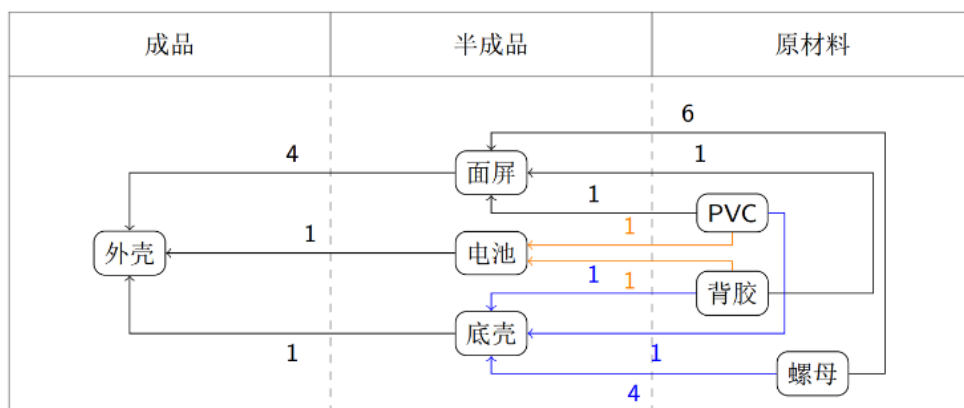
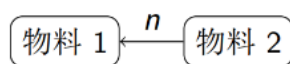
$$y_i = s_i + x_i - \sum_{i' \in I} u_{i'i} x_{i'}, \quad \forall i \in I$$

$$x_i \geq 0, y_i \geq 0, \quad \forall i \in I$$

物料消耗与生产计划:

有些物料的消耗与生产关系可能非常复杂, 就比如图下的这种情况:

► 生产每单位物料 1 消耗 n 单位物料 2



我们可以写成矩阵的形式，比如外壳是 $(4, 1, 1)$ ，然后面屏、电池、底壳以及PVC、背胶、螺母写成 3×3 的矩阵

1	1	6
1	1	0
1	1	4

所以想要看外壳对某一个具体原料的需求量可以用向量的乘法来求

而有一些物资，他们既可以是产品，又是生产其他产品的消耗品，既然有被消耗的可能，我们就要对这一类产品加入**非负约束**，防止被“消耗”成负的了

我们用一个具体的例子来理解：

- s_i ：产品 i 的原库存
- x_i ：产品 i 的生产量
- $u_{i'i}$ ：生产每单位 i' 消耗产品 i 的数量
- y_i ：产品 i 生产后的新库存

总公式：

$$y_i = s_i + x_i - \sum_{i' \in I} u_{i'i} x_{i'}$$

这道题中的具体情境应用：

$$y_5 = s_5 + x_5 - u_{45}x_4 \geq 0 \quad (u_{45} = 3)$$

$$y_4 = s_4 + x_4 - u_{14}x_1 - u_{24}x_2 \geq 0 \quad (u_{14} = 2, u_{24} = 3)$$

$$y_i = s_i + x_i - \sum_{i' \in I} u_{i'i} x_{i'} \geq 0, \quad \forall i \in I$$

定义集合 $I = \{1, 2, \dots, n\}$

新参数: 原库存 s_i , 物料消耗 $u_{i'i}$

不考虑物料消耗

$$\text{maximize } \sum_{i \in I} r_i x_i$$

$$\text{subject to } \sum_{i \in I} p_i x_i \leq P$$

$$\sum_{i \in I} c_i x_i \leq C$$

$$x_i \geq 0, \forall i \in I$$

考虑物料消耗

$$\text{maximize } \sum_{i \in I} r_i y_i$$

$$\text{subject to } \sum_{i \in I} p_i x_i \leq P,$$

$$y_i = s_i + x_i - \sum_{i' \in I} u_{i'i} x_{i'}, \quad \forall i \in I$$

$$x_i \geq 0, y_i \geq 0, \quad \forall i \in I$$

一言以总结:

- 普通的排产不考虑物资的额外消耗, 也就是**利润最大化 + 产能约束 + 原料限量** (其实就是相对于企业原料限量的非负)
- 考虑物资消耗的排产考虑额外消耗, 也就是**利润最大化 + 产能约束 + 原料非负**

带有时间窗的动态需求:

因为这个情景考虑的是动态需求, 所以我们就将重点从原料约束转向需求约束

- **产能约束:** 考虑时间窗之前, 产能就是一个大的总值, 考虑时间窗后, 要把产能分配到每个阶段
- **最大化对象:** 考虑时间窗之前, 最大化利润就行了, 考虑时间窗之后, 要把各个时期的加总的产量转化为利润
- **需求约束:** 在考虑时间窗之前, 约束就是总生产量 $\geq$ 总需求就可以了, 现在考虑时间窗后, 每个时间段都有一个截止库存和截止需求, 这两个都是累计态, 要保证截止库存 $\geq$ 截止需求。

在总结完上面的一些区别之后，我们要做的就是更新目标函数、更新产能约束、更新周需求量、引入生产时间与库存，接下来我们以这个情况为例：

	产能消耗	单位利润
I	2	5
II	4	10
III	5	12
每周产能限量50		

解：设 x_{ij} 为产品 i 在第 j 周的生产量, 集合 $J = \{1, 2, 3\}$

最大化利润： $\text{maximize } \sum_{j \in J} (5x_{1j} + 10x_{2j} + 12x_{3j})$

周产能约束： $\text{s.t. } 2x_{1j} + 4x_{2j} + 5x_{3j} \leq 50, \quad \forall j \in J$

随后我们加入截止库存：

当周截止库存 = 上周库存 + 当周生产交付量

$$y_{ij} = y_{i,(j-1)} + x_{i,(j-t_i+1)}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, 3\}$$

其中 x_{ij} 是产品 i 在第 j 周的生产量, t_i 是生产时间, y_{ij} 是产品 i 在第 j 周的截止库存,随后我们更新需求约束, 截止库存 $\geq$ 截止需求, 所以我们有

以产品 I 为例：

新需求约束：

$$y_{11} \geq d_{11},$$

$$y_{12} \geq d_{11} + d_{12},$$

$$y_{13} \geq d_{11} + d_{12} + d_{13}$$

$$y_{ij} \geq \sum_{j'=1}^j d_{ij'}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, 3\}$$

所以动态排产模型和基本排产模型的区别就在于，动态排产分产能、加截止库存和截止需求。

考虑延迟交付的动态排产：

这又是动态排产问题的再一次升级，假如我们在前面那种情况下无法达到满足约束的解，我们就要考虑做点小弊，也就是允许延迟交付，但前提是予以一定的惩罚，于是我们的目标就变成了**成本（延迟交付存在成本）最小化**

决策变量

- x_{ij} : 产品 i 在第 j 周生产量
- y_{ij} : 产品 i 在第 j 周截止库存
- z_{ij} : 产品 i 在第 j 周交付量
- δ_{ij} : 产品 i 在第 j 周累计延迟交付量

参数

- d_{ij} : 产品 i 在第 j 周的需求
- p_i : 产品 i 耗费的周单位产能
- c_{ij} : 产品 i 在第 j 周的单位延迟成本

定义集合 $I = \{1, 2, \dots, n\}, J = \{1, 2, \dots, m\}$

最小化成本: minimize $\sum_{i \in I, j \in J} c_{ij} \delta_{ij}$

库存约束: s.t. $y_{i,j} = y_{i,j-1} + x_{ij} - z_{ij}, \forall i \in I, j \in J$

产能约束: $\sum_{i=1}^n p_i x_{ij} \leq P_j, \forall j \in J$

► $d_{ij} - z_{ij}$ 的正负表示第 j 周需求量是否大于交付，即是否产生新的延迟交付。

周延迟交付量变化量 = 周需求量 - 周交付量

因此, 交付约束

$$\delta_{i,j+1} - \delta_{ij} = d_{ij} - z_{ij}, \forall i \in I, j \in J$$

因此总结后，不允许延迟交付和允许延迟交付分别可以写为以下的形式：定义集合

$$I = \{1, 2, \dots, n\}, \quad J = \{1, 2, \dots, m\}$$

不允许延迟交付:

$$\max \sum_{i \in I, j \in J} r_i x_{ij}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i \in I} p_i x_{ij} \leq P_j, \quad \forall j \in J$$

$$y_{ij} = y_{i,(j-1)} + x_{i,(j-t_i+1)}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$y_{ij} \geq \sum_{j' \in J} d_{ij'}, \quad \forall j \in J$$

$$x_{ij}, y_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, j \in J$$

允许延迟交付:

$$\min \sum_{i \in I, j \in J} c_{ij} \delta_{ij}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i \in I} p_i x_{ij} \leq P_j, \quad \forall j \in J$$

$$y_{ij} - y_{i,(j-1)} = x_{ij} - z_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$\delta_{i,j+1} - \delta_{ij} = d_{ij} - z_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}, \delta_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, j \in J$$

总结：相比于不延迟交付，延迟交付的最优对象就变成了让罚款最小，于是我们需要将约束与罚款联系起来，我们发现除了不延迟交付时的截止库存（由于出现延迟交付，所以每个时间段都会交付一部分，因此这里库存量还要减去当周的交付量）外，延迟交付量也与需求量、交付量有关，于是我们引入截止延迟交付，其就等于

$$\delta_{i,j+1} - \delta_{ij} = d_{ij} - z_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

单纯形法预备知识

又要和线性代数斗智斗勇了.....

首先理解什么是基本解

向量 x 称为问题 $Ax = b$ 的**基本解**，当且仅当满足：

条件一： x 是方程组的解

$$Ax = b$$

条件二：存在一组下标 $B(1), \dots, B(m)$ ，使得

- 对应列向量 $A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$ **线性独立**
- 对于不属于这组下标的其他变量，有

$$x_i = 0$$

说人话就是只有这一组相互独立的变量上场，其他的权当不存在（全部令0）从所有变量里挑出少数几个“真正起作用”的变量，其余变量清零后，仍然能把方程组撑起来的解。如果 A 有 m 行，也就是有 m 个方程，那么：

- 最多只保留 m 个变量作为“主变量”
- 其余变量全部设为 0
- 用这 m 个变量去解方程
- 如果这 m 列还线性独立，那么得到的解就是基本解

判断是否为基本解的方法：

第一步：检查是否满足 $Ax = b$ ，如果不满足，直接不是基本解。

第二步：检查非零变量个数

- **非零变量**个数不能超过 m

第三步：检查对应列是否线性独立

- 把非零变量对应的列向量取出来
- 看这些列是否线性独立
- 若独立，则是基本解；若相关，则不是基本解

特别地，如果满足每个分量都 ≥ 0 ，这在基本解的前提上还是一个基本可行解。

定义：

$$A_B = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ A_{B(1)} & A_{B(2)} & \cdots & A_{B(m)} \\ | & | & & | \end{bmatrix} \quad x_B = \begin{bmatrix} x_{B(1)} \\ \vdots \\ x_{B(m)} \end{bmatrix}$$

由于 $A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$ 之间线性独立，故 A_B 可逆且

$$x_B = A_B^{-1}b。$$

对于这一基本解，称

- $B = \{B(1), \dots, B(m)\}$ 为一组基；
- $A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$ 为基向量；
- A_B 为基矩阵；
- $x_{B(1)}, \dots, x_{B(m)}$ 为基变量。
- 类似地， A 中其余的列向量为非基向量，剩余的变量为非基变量。

证明： x 是极值点等价于 x 是基本可行解

x 是极值点的时候， x 是可行解是很显而易见的，因为极值点本身就是定义在可行域上的点，我们现在的关键就是证明 x 是基本解。

首先最重要的就是明白什么叫做极值点：极值点我们可以理解为不能找到两个这个方向上的值，使该点是这两个值的组合，换句话讲，极值点已经是最最边界的情况了。如果一个可行点 x ，不能写成两个不同可行点的平均：

$$x = \frac{1}{2}x^{(1)} + \frac{1}{2}x^{(2)}, \quad x^{(1)} \neq x^{(2)}$$

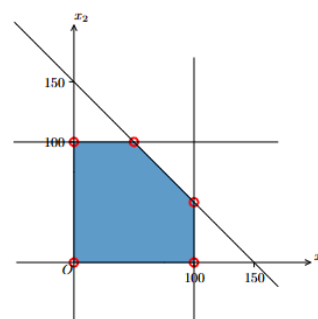
那么这个点就是极值点。

所以我们要证明极值点一定是基本解：根据刚刚极值点的定义，我们假设极值点并不是基本解，那么一定是线性相关的，**也就是可以构造出两个值，均出来极值点，这和极值点的定义是相反的**，所以假设不成立，故**极值点一定是基本解。**

所以极值点一定是基本可行解。

基	{1, 2, 3}	{1, 2, 4}	{1, 2, 5}
基本解	(50, 100, 50, 0, 0)	(100, 50, 0, 100, 0)	(100, 100, 0, 0, -50)
类别	基本可行解	基本可行解	基本解但不可行
基	{1, 3, 4}	{1, 4, 5}	{2, 3, 4}
基本解	(150, 0, -50, 200, 0)	(100, 0, 0, 200, 50)	(0, 150, 100, -100, 0)
类别	基本解但不可行	基本可行解	基本解但不可行
基	{2, 3, 5}	{3, 4, 5}	
解	(0, 100, 100, 0, 50)	(0, 0, 100, 200, 150)	
类别	基本可行解	基本可行解	

五组基本可行解恰好为可行域的各个极值点：



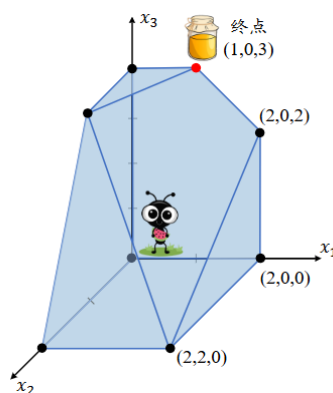
并且我们还有这样的定理：

1. 如果存在可行解，那么也一定**存在基本可行解**
(如果有可行解，一定有可行域，一定要极值点)
2. 如果存在最优解，那么一定存在**一个最优解是基本可行解**
(存在一个最优解，那么这个最优解肯定是极值点，也就是基本可行解，如果存在多个最优解，他们的线性组合，或者说连线上的点都是最优解，那肯定是有极值点的)

单纯形法

首先明白什么是单纯形法：我们刚刚讲了很多关于基本解、基本可行解的知识，其实就是在为单纯形法做铺垫。我们如果想找最优解，在所有可行解里找，是一件代价非常大的事情，考虑 $C(n, m)$ 的规模：如果 $n = 1000$, $m = 100$ ，那么将是 10^{143} 级别。

单纯形法从一个**基本可行解出发（可行域的端点）至相邻的基本可行解**，通过这一方式不断地改善目标函数值，最终达到最优。



可以通过这个小蚂蚁找蜂蜜的图来理解：比如从他现在的这个点出发，那么每到一个点，都会利用单纯形法判断是不是最优，随后判断沿着多面体的哪一个棱走，最后到达下一个角点，重复这样的操作。

每一组基对应一个顶点，入基变量决定移动方向。

现在进入单纯形法的真正思路：

满足全部约束的点叫可行解，所有可行解组成的集合，叫做 **可行域**。写成集合就是：

$$P = \{x : Ax = b, x \geq 0\}$$

所以：

- 单个满足约束的点，叫可行解
- 所有满足约束的点放在一起，叫可行域

在可行域中，让目标函数 max 或者 min 的可行解，就叫做最优解。什么叫基，什么又叫非基？：

从 A 的 n 列里选出 m 列，若这 m 列**线性无关**，就称它们构成一组基。设这组基的列指标是

$$B = \{B(1), \dots, B(m)\}$$

对应的列向量是

$$A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$$

把它们拼起来，得到基矩阵：

$$A_B = \left[\begin{array}{c|ccc|c} & & & & & \\ A_{B(1)} & & & \cdots & & A_{B(m)} \\ & & & & & \end{array} \right]$$

对应的变量叫基变量，记作 x_B ，剩下的变量叫非基变量，记作 x_N 。此时让非基变量为0，可以解出基变量的一组值，然后与全为0的非基变量合起来，就变成了一个基本解（后面我们就专门围绕基本可行解来讨论了）。所以换角点其实就是换基操作，从一个基本可行解到另一个基本可行解。

单纯形法的规范型：

说白了，规范型是在帮我们做两件事：

1. 当前解是谁，能直接看出来
2. 下一步该往哪个方向走，能直接看出来

设当前基是 B 。那么把矩阵按基变量 / 非基变量拆成：

$$A = [A_B \ A_N]$$

变量拆成：

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix}$$

目标系数也拆成：

$$c = \begin{bmatrix} c_B \\ c_N \end{bmatrix}$$

原约束是：

$$A_B x_B + A_N x_N = b$$

因为 A_B 可逆，所以左乘 A_B^{-1} ：

$$x_B + A_B^{-1} A_N x_N = A_B^{-1} b$$

于是：

$$x_B = A_B^{-1}b - A_B^{-1}A_Nx_N$$

这一步非常重要。它说明：基变量可以由非基变量表示出来。特别地，如果令非基变量为 0：

$$x_N = 0$$

就立刻得到当前基本解：

$$x_B = A_B^{-1}b$$

所以这一步的意义就是：

当前基本解可以直接读出来

原目标函数：

$$z = c^T x = c_B^T x_B + c_N^T x_N$$

把刚才得到的

$$x_B = A_B^{-1}b - A_B^{-1}A_Nx_N$$

代进去：

$$z = c_B^T(A_B^{-1}b - A_B^{-1}A_Nx_N) + c_N^T x_N$$

整理：

$$z = c_B^T A_B^{-1}b + (c_N^T - c_B^T A_B^{-1}A_N)x_N$$

这一步非常非常重要。因为它说明：目标函数已经只和非基变量 x_N 有关了。刚刚我们拆为基变量和非基变量是为了便于运算和推导，最后我们把式子再写回来，这样就写出了单纯形法下

的规范型：

忽略目标函数的常数项 $\mathbf{c}_B^T \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{b}$ ，可以写出以下规范型：

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & \bar{\mathbf{c}}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \bar{\mathbf{A}} \mathbf{x} = \bar{\mathbf{b}} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

上式中：

- ▶ $\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{A}$ 、 $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{b}$ ；
- ▶ $\bar{\mathbf{c}}$ 被称为： $\bar{\mathbf{c}}^T = \mathbf{c}^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{A}_B^{-1} \mathbf{A}$ 。

于基为 B 的基本可行解 $\mathbf{x}$ ，若各个非负 ($\bar{\mathbf{c}} \geq 0$)，那么 $\mathbf{x}$ 为最优解、 B 为最优基。

对于向量 $\bar{\mathbf{c}} \in \mathbb{R}^n$ ：

$$\bar{\mathbf{c}} = \mathbf{c} - \mathbf{A}^T (\mathbf{A}_B^{-1})^T \mathbf{c}_B$$

- ▶ 基变量部分为零： $\bar{\mathbf{c}}_B = \mathbf{c}_B - \mathbf{A}_B^T (\mathbf{A}_B^{-1})^T \mathbf{c}_B = 0$ ；
- ▶ 非基变量部分： $\bar{\mathbf{c}}_N = \mathbf{c}_N - \mathbf{A}_N^T (\mathbf{A}_B^{-1})^T \mathbf{c}_B$ 。
- ▶ $\bar{\mathbf{c}}$ 与最优性检验存在如下联系：

这里其实就是在求新的目标函数的系数，在最小化的题目中，如果非基变量的系数算出来是负的，那说明在那个方向上延伸，还能够更小，也就是还可以再优化。所以我们根据新的目标函数的系数，来判断能否再进一步优化的方法，就叫做最优性检验。

(如果是max问题，我们只需要反过来就可以了)

最小比值法检验：

刚刚我们讲的所有内容，都是在说如何判断一个解目前是不是最优的解了，以及如果不是最优的解，下一步该往哪个方向走更优，那么接下来的最小比值法会帮我们确定具体该**选择哪个方向**，以及**该方向前进多长**。

首先要明白，我们刚刚说的换方向，**本质上是换基**，如果一个基在规范型的目标函数中系数为负，那这就说明了沿着这个基的方向走有优化空间，那我们就把这个基加入，因此这个**基就是**

入基。

有入基，那么就也有对应的出基，入基的增加，会使一些其他的基逐渐减小，最先减小到0的那个基，就是被我们赶走的基，因此**最先被压缩到0的基就是出基**。（因为我们肯定要在可行域里找解的，只要出现了一个基被压缩到0了就马上停手，不然就会跑出可行域了，因为在标准型的前提下，可行域要满足变量 ≥ 0 ）

上面都是我们说的很理想的情况了，随着入基的加入、原本的某个基被压缩为0成为出基，并且也限制了入基只能增加一定的幅度（否则会出现压缩为负，离开可行域），但有些问题是无界的，就比如：

考虑类似场景，但**第一列约束发生变化**：

B	-1	-2	0	0	0	0
3	-1	0	1	0	0	1
4	0	1	0	1	0	1
5	-1	1	0	0	1	1.5

由于 $\bar{c}_1 = -1 < 0$ ， x_1 仍可以作为新的基变量。

根据约束，同样可以写出 x_1 与当前基变量的关系（假设 x_2 保持为 0）：

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1.5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} x_1$$

当入基的分量全部 ≤ 0 时，随着 x_1 的增加，不会有任意一个基变量被压缩，反而基变量也会增长，那么也就是 x_1 可以无限的增加，不会出现跳出可行域的烦恼，**这个任务也可以被无限的优化，变成无界问题。**（一般来讲，考试不会遇到）

利用单纯形表的最小比值确认方向：

what is 单纯形表？

在单纯形法求解时，通常构建一个单纯形表刻画规范型的转换：

	$\bar{c}^T$	$-c_B^T \bar{b}$
B	$\bar{A}$	$\bar{b}$

► $\bar{c} := c - A^T(A_B^{-1})^T c_B$ (此时, $\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1} A$);

► $\bar{A} := A_B^{-1} A$;

► $\bar{b} := A_B^{-1} b$ 。

表格的右上角表示什么？

► 目标函数值的相反数： $-c_B^T \bar{b} = -c_B^T A_B^{-1} b = -c_B^T x_B$ 。

1. 基变量列

这一列告诉我们：当前哪些变量在基中。例如：

$$B = \{x_3, x_4, x_5\}$$

表示当前把 x_3, x_4, x_5 作为基变量。

2. 约束行

每一行都对应一条方程。例如某表中三行分别是：

$$x_1 + x_3 = 1$$

$$x_2 + x_4 = 1$$

$$x_1 + x_2 + x_5 = 1.5$$

这三行其实就是把原问题在当前基下整理后的结果。如果当前非基变量取零，例如 $x_1 = x_2 = 0$ ，那么立刻得到：

$$x_3 = 1, \quad x_4 = 1, \quad x_5 = 1.5$$

这就是当前基本可行解。所以，单纯形表中右端常数列，实际上就是当前基解中基变量的值。现在了解完单纯性表之后，我们来看换基过程：

选择入基：

入基可以选择目标函数中小于零的变量，并且要注意选取的变量对应的向量，不能全部 ≤ 0 ，否则会出现无界问题。

B	-1	-2	0	0	0	0
3	1	0	1	0	0	1
4	0	1	0	1	0	1
5	1	1	0	0	1	1.5

以该单纯性表为例，此时目标函数中 x_1 和 x_2 都是负的，都能使目标更优，任选其一即可，我们选择 x_2 作为入基

最小比值判断出基：

$$x_3 = 1, \quad x_4 = 1 - x_1, \quad x_5 = 1.5 - x_1$$

意思就是：当 x_1 增大时， x_3 不变， x_4 、 x_5 减小，由于任何时候都必须满足所有变量非负，否则解就跑出可行域了，所以入基变量不能无限增大，它最多只能增大到某个基变量恰好降到 0 的那一刻。这就是我们最小比值检验的目的，**找出那个被压缩最快的，它一定先到 0，一定是出基。**

因此，对所有满足 $\bar{a}_{ij} > 0$ 的行，都要算出一个比值：

$$\frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ij}}$$

取其中最小者：

$$\min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ij}} : \bar{a}_{ij} > 0 \right\}$$

这就叫**最小比值检验**。

B	-1	-2	0	0	0	0
3	1	0	1	0	0	1
4	0	1	0	1	0	1
5	1	1	0	0	1	1.5

$1/1 = 1$, $1.5/1 = 1.5$, 所以 x_4 被压缩最快、先到0, 是出基

换基操作:

经过上面两步的操作, 我们已经知道入基是谁、出基是谁, 也就是我们已经知道了新的基是哪一组, 接着使用这个例子, 新的基是{3, 2, 5}, 所以我们要将{3, 2, 5}化为单位矩阵、目标函数中{3, 2, 5}的系数化为0。[其实就是在做化为规范型的步骤]

上面操作全部通过初等行变换完成, 不会破坏约束和可行性。

迭代:

经过上面的一番操作, 我们获得了一个全新的基、全新的标准型, 一切又回到了最初的起点, 不断地重复同样的动作下去, 知道目标函数不再出现负系数的非基变量, 不再有优化空间, 此时最优解就找到了!

此时单纯性表右上角的数值, 就是最优解的负值, 我们期间做的所有的接近最优解的变换(比如在这个地方多走几步、在那个地方多走几步), **都会在右上角中不断累积, 直到最优, 右上角就成为了最优值负数。**

B	0	0	0	18/5	8/5	8/5	136
3	0	0	1	2/5	2/5	-3/5	4
1	1	0	0	3/5	2/5	2/5	4
2	0	1	0	2/5	-3/5	2/5	4

上面的例子最终结果是上图, 最优值是-136, 最优解是 $(4, 4, 4, 0, 0, 0)^T$

总结:

单纯形法可以理解为: 规范型→找入基→找出基→换基化规范→跌倒至最优